**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO**
División de Tecnologías de la Información

# A06 · EDT, recursos y responsables

Proyecto Eclipcom: sistema de escritorio de gestión comercial, cotizaciones y control de servicios para Eclipse Comunicaciones

**Equipo 5 · Nexus Solutions**
Grupo 4°A

Carlos Manuel García García
Israel Morales Cañedo
Martín Omar Vásquez Nájera
Jesús Giovanni Beltrán Silva
Antonio Galarza Retana

Desarrollo de Software Multiplataforma
Asignatura: Proyecto Integrador: Raúl Iván Herrera González

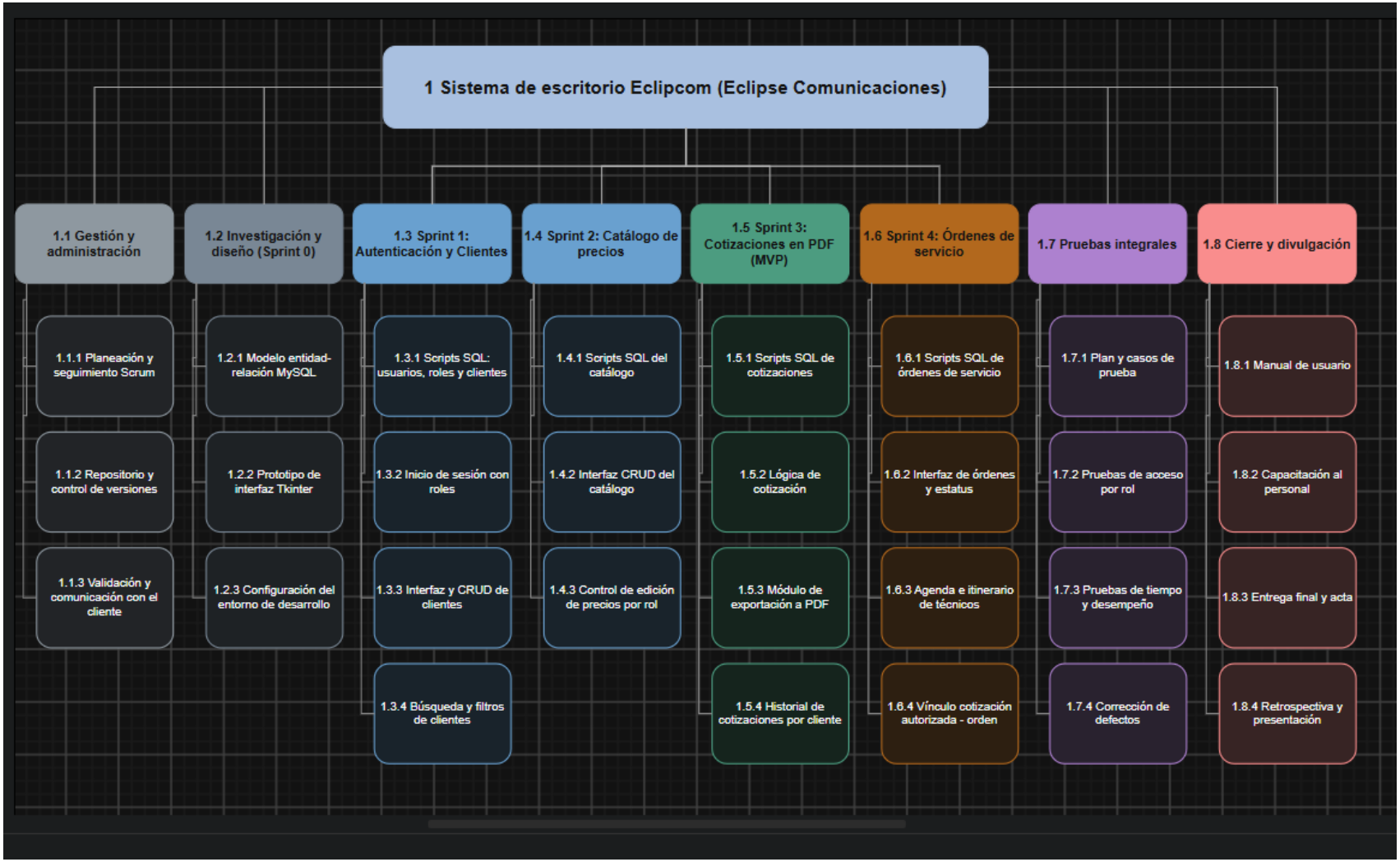
Fecha: 22 de octubre de 2026

# 1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)

Adjuntamos la evidencia de nuestra estructura del desglose de trabajos.

**Figura 1**

*Estructura de desglose de trabajo del proyecto Eclipcom*



| Código | Paquete de trabajo | Descripción detallada | Criterio de terminado | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Gestión y administración** | | | |
| 1.1.1 | Planeación y seguimiento Scrum | Configurar y mantener el tablero Kanban en Trello (5 columnas), planear cada sprint, dar seguimiento a las tarjetas y registrar retrospectivas. | Tablero con responsable en cada tarjeta y sprint backlog de cada sprint registrado; retrospectiva documentada al cierre de cada sprint. | Israel |
| 1.1.2 | Repositorio y control de versiones (GitHub) | Mantener la estructura del repositorio oficial, las ramas y la carpeta /portafolio; verificar que los commits de cada integrante se integren sin conflictos. | Repositorio con carpeta /portafolio por actividad y commits de al menos 3 integrantes en cada sprint. | Carlos |
| 1.1.3 | Validación y comunicación con Eclipse Comunicaciones | Coordinar las demos y reuniones con el dueño y el jefe de proyectos de Eclipse Comunicaciones, recoger retroalimentación y formalizar las aprobaciones. | Minuta o acta de cada demo firmada por el cliente; observaciones convertidas en tarjetas del tablero. | Jesús |
| **1.2** | **Investigación y diseño (Sprint 0)** | | | |
| 1.2.1 | Modelo entidad-relación (MySQL) | Diseñar el modelo entidad-relación y el diccionario de datos de usuarios, roles, clientes, catálogo, cotizaciones y órdenes de servicio. | Modelo ER normalizado revisado por otro integrante y aprobado por el Product Owner; cubre RF-01 y los módulos del backlog. | Antonio |
| 1.2.2 | Prototipo de pantallas (Tkinter) | Elaborar bocetos o wireframes de las pantallas principales (inicio de sesión, clientes, catálogo, cotización, órdenes) con enfoque Design Thinking. | Prototipo validado por el Product Owner y presentado al cliente en la demo del Sprint 0. | Carlos |
| 1.2.3 | Configuración del entorno de desarrollo | Instalar y verificar Python, Tkinter, MySQL Community, VS Code y Git en los equipos del equipo y documentar los pasos de instalación. | Los 5 integrantes ejecutan una conexión de prueba Python-MySQL y un commit al repositorio. | Jesús |

| | |
|---|---|
| **1.3** | **Sprint 1: Autenticación y Clientes** |

*Correspondencia entre el alcance de la A05 y la EDT*

| Elemento del alcance (A05) | Paquetes de la EDT que lo cubren | ¿Dentro del alcance? |
|---|---|---|
| Control de usuarios con inicio de sesión seguro y roles (HU01, RNF-02) | 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.7.2 | Sí |
| Gestión centralizada de clientes y ventas (HU02, HU03, RF-01) | 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.5.4 | Sí |
| Catálogo de precios y servicios (HU05) | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 | Sí |
| Generación de cotizaciones en PDF (HU06, RF-05, RF-06) | 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 | Sí |
| Órdenes de servicio técnico y agenda (HU09) | 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 | Sí |
| Base de datos MySQL, modelo y datos de prueba | 1.2.1, 1.2.3, scripts SQL de 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 | Sí |
| Gestión del proyecto, validaciones y control de versiones (DoD A01/A05) | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.8.4 | Sí |
| Pruebas, manual, capacitación y entrega (CE1, CE2, CE4, CE7) | 1.7.1 a 1.7.4, 1.8.1 a 1.8.3 | Sí |
| Administración remota o sincronización en la nube; acceso móvil; facturación electrónica ante el SAT; inventario de herramientas (HU14, Won't) | Ninguno: están excluidos en la A05 | No (excluido) |

# 2. Diccionario de la EDT

**Tabla 2**

*Diccionario de la EDT*

| Código | Paquete de trabajo | Descripción detallada | Criterio de terminado | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Scripts SQL de usuarios, roles y clientes | Escribir y probar los scripts de creación de las tablas de usuarios, roles y clientes con llaves, restricciones y datos de prueba ficticios. | Scripts ejecutan sin errores en una base limpia, con commit en GitHub y revisión de un segundo integrante. | Omar |
| 1.3.2 | Inicio de sesión seguro con roles (HU01) | Programar la pantalla de acceso, la validación de credenciales con contraseña cifrada y la asignación de permisos según el rol. | Casos de prueba de acceso por rol aprobados al 100 % (CE4); sin contraseñas en texto plano. | Antonio |
| 1.3.3 | Interfaz y CRUD de clientes (HU02) | Programar la interfaz Tkinter para registrar, consultar, editar y dar de baja clientes conectada a MySQL. | Registro guardado en MySQL y lista general actualizada; sin duplicados; aprobado por el Product Owner. | Carlos |
| 1.3.4 | Búsqueda rápida y filtros de clientes (HU03) | Programar la búsqueda por nombre, empresa y teléfono, con filtros y consulta del historial. | Un cliente se localiza en 30 segundos o menos (CE2) en prueba cronometrada. | Antonio |
| **1.4** | **Sprint 2: Catálogo de precios** | | | |
| 1.4.1 | Scripts SQL del catálogo de precios | Crear las tablas de categorías, productos y servicios con su precio unitario y unidad de medida. | Scripts sin errores, con datos de prueba y commit revisado por otro integrante. | Omar |
| 1.4.2 | Interfaz CRUD del catálogo (HU05) | Programar la interfaz para alta, consulta, edición y baja de productos y servicios con sus precios. | CRUD funcionando contra MySQL sin romper módulos previos; aprobado por el Product Owner. | Antonio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.3 | Control de edición de precios por rol | Restringir la modificación de precios a los roles autorizados (RNF-02). | Un usuario sin permiso no puede editar precios, comprobado en pruebas de rol. | Omar |
| **1.5** | **Sprint 3: Cotizaciones en PDF (MVP)** | | | |
| 1.5.1 | Scripts SQL de cotizaciones y detalle | Crear las tablas de cotización y detalle de cotización (cliente, folio, productos, cantidades, totales). | Scripts sin errores, probados con datos ficticios y revisados por otro integrante. | Jesús |
| 1.5.2 | Lógica de cotización (HU06) | Programar la selección de cliente y de productos del catálogo, el cálculo de subtotales y totales y el guardado de la cotización. | Dado un cliente y una lista de productos, la cotización se guarda con totales correctos. | Omar |
| 1.5.3 | Módulo de exportación a PDF (HU06) | Programar la plantilla y la generación del documento PDF de la cotización desde el sistema. | Al presionar "Generar PDF" se emite el documento consolidado en 5 minutos o menos (CE1). | Carlos |
| 1.5.4 | Historial de cotizaciones por cliente | Consultar las cotizaciones emitidas a cada cliente desde su ficha. | El historial muestra todas las cotizaciones guardadas del cliente seleccionado. | Antonio |
| **1.6** | **Sprint 4: Órdenes de servicio** | | | |
| 1.6.1 | Scripts SQL de órdenes e itinerario | Crear las tablas de órdenes de servicio, estatus, técnicos asignados e itinerario. | Scripts sin errores, con datos de prueba y commit revisado. | Omar |
| 1.6.2 | Interfaz de órdenes de servicio y estatus (HU09) | Programar el registro de órdenes de servicio técnico con folio y estatus para instalaciones y mantenimientos. | Registro y consulta de órdenes sin pérdida de datos; aprobado por el Product Owner. | Carlos |
| 1.6.3 | Agenda e itinerario de técnicos (HU09) | Programar la asignación de técnicos y fechas a cada orden y la vista de agenda. | Cada orden queda asignada a un técnico con fecha; la agenda se consulta sin conflictos de horario. | Omar |
| 1.6.4 | Vínculo cotización autorizada - orden de servicio | Permitir generar una orden de servicio a partir de una cotización autorizada. | La orden conserva los datos de la cotización autorizada sin duplicar registros. | Israel |
| **1.7** | **Pruebas integrales** | | | |
| 1.7.1 | Plan y casos de prueba | Redactar el plan de pruebas y los casos para los criterios de éxito CE1, CE2, CE4 y CE7. | Plan de pruebas aprobado por el Product Owner con casos trazados a los requerimientos. | Israel |
| 1.7.2 | Pruebas de acceso por rol (CE4) | Ejecutar la lista de verificación de seguridad de acceso por rol y registrar los resultados. | 100 % de los casos de acceso por rol aprobados (CE4). | Jesús |
| 1.7.3 | Pruebas de tiempo y desempeño (CE1, CE2) | Cronometrar la generación de cotizaciones y las búsquedas de clientes con distintos usuarios. | Cotización en promedio de 5 minutos o menos y búsqueda de cliente en 30 segundos o menos. | Israel |
| 1.7.4 | Corrección de defectos | Corregir los defectos encontrados en las pruebas y repetir las pruebas afectadas. | Cero defectos críticos abiertos en el tablero; correcciones con commit y revisión. | Antonio |

| Código | Paquete de trabajo | Descripción detallada | Criterio de terminado | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| **1.8** | **Cierre y divulgación** | | | |
| 1.8.1 | Manual de usuario | Redactar el manual de uso del sistema con capturas para el personal administrativo y técnico. | Manual revisado por otro integrante y validado por el Product Owner. | Israel |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8.2 | Capacitación al personal de Eclipse | Impartir la capacitación de uso al personal de Eclipse Comunicaciones y resolver dudas. | Lista de asistencia y retroalimentación de los participantes. | Jesús |
| 1.8.3 | Entrega final y acta de aceptación | Instalar la versión final, entregar el código y la base de datos y recabar el acta de aceptación. | Acta de demo firmada por el dueño de la empresa (CE7). | Jesús |
| 1.8.4 | Retrospectiva final y presentación del proyecto | Realizar la retrospectiva final y preparar la presentación del proyecto. | Retrospectiva registrada y presentación entregada al docente. | Israel |

## 3. Actividades, requerimientos y secuencia

**Tabla 3**

*Lista de actividades con trazabilidad y predecesoras*

| ID | Actividad | Paquete EDT | Requerimiento / HU que atiende | Predecesoras | Responsable | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACT-01** | Configurar el tablero Trello y planear el Sprint 0 | 1.1.1 | Gestión (DoD A01/A05) | — | Israel | 12 |
| **ACT-02** | Ordenar el repositorio GitHub, ramas y carpeta /portafolio | 1.1.2 | Gestión (DoD: commit y push) | ACT-01 | Carlos | 6 |
| **ACT-03** | Instalar y verificar Python, Tkinter, MySQL y VS Code | 1.2.3 | RNF-01 | ACT-02 | Jesús | 6 |
| **ACT-04** | Elaborar el modelo entidad-relación | 1.2.1 | RF-01 | ACT-01 | Antonio | 12 |
| **ACT-05** | Diseñar el prototipo de pantallas Tkinter | 1.2.2 | RNF-01; HU01 a HU09 | ACT-01 | Carlos | 14 |
| **ACT-06** | Validar modelo y prototipo con el PO y el cliente (demo Sprint 0) | 1.1.3 | RF-01 | ACT-04, ACT-05 | Jesús | 4 |
| **ACT-07** | Crear scripts SQL de usuarios, roles y clientes | 1.3.1 | HU01, HU02, RF-01 | ACT-03, ACT-06 | Omar | 8 |
| **ACT-08** | Programar el inicio de sesión con roles | 1.3.2 | HU01, RNF-02 | ACT-07 | Antonio | 14 |
| **ACT-09** | Programar la interfaz y el CRUD de clientes | 1.3.3 | HU02, RF-01 | ACT-07 | Carlos | 18 |
| **ACT-10** | Programar la búsqueda y los filtros de clientes | 1.3.4 | HU03, RNF-01, CE2 | ACT-09 | Antonio | 8 |
| **ACT-11** | Crear scripts SQL del catálogo de precios | 1.4.1 | HU05 | ACT-07 | Omar | 6 |
| **ACT-12** | Programar la interfaz CRUD del catálogo | 1.4.2 | HU05 | ACT-11 | Antonio | 14 |
| **ACT-13** | Restringir la edición de precios según el rol | 1.4.3 | HU05, HU01, RNF-02 | ACT-08, ACT-12 | Omar | 6 |
| **ACT-14** | Crear scripts SQL de cotizaciones y detalle | 1.5.1 | HU06, RF-05 | ACT-11 | Jesús | 8 |
| **ACT-15** | Programar la lógica de cotización (cliente, productos, totales) | 1.5.2 | HU06, RF-05 | ACT-09, ACT-12, ACT-14 | Omar | 16 |
| **ACT-16** | Programar la exportación de la cotización a PDF | 1.5.3 | HU06, RF-06, CE1 | ACT-15 | Carlos | 20 |
| **ACT-17** | Programar el historial de cotizaciones por cliente | 1.5.4 | HU02, HU06 | ACT-15 | Antonio | 8 |
| **ACT-18** | Demo del MVP y firma del acta con el dueño (semana 8) | 1.1.3 | CE7 | ACT-16, ACT-17 | Jesús | 8 |
| **ACT-19** | Crear scripts SQL de órdenes de servicio e itinerario | 1.6.1 | HU09 | ACT-18 | Omar | 8 |
| **ACT-20** | Programar la interfaz de órdenes de servicio y estatus | 1.6.2 | HU09 | ACT-19 | Carlos | 18 |
| **ACT-21** | Programar la agenda e itinerario de técnicos | 1.6.3 | HU09 | ACT-19 | Omar | 14 |
| **ACT-22** | Vincular la cotización autorizada con la orden de servicio | 1.6.4 | HU09, HU06 | ACT-16, ACT-20 | Israel | 8 |
| **ACT-23** | Redactar el plan y los casos de prueba | 1.7.1 | CE1, CE2, CE4, CE7 | ACT-18 | Israel | 8 |
| **ACT-24** | Ejecutar las pruebas de acceso por rol | 1.7.2 | HU01, RNF-02, CE4 | ACT-13, ACT-23 | Jesús | 8 |

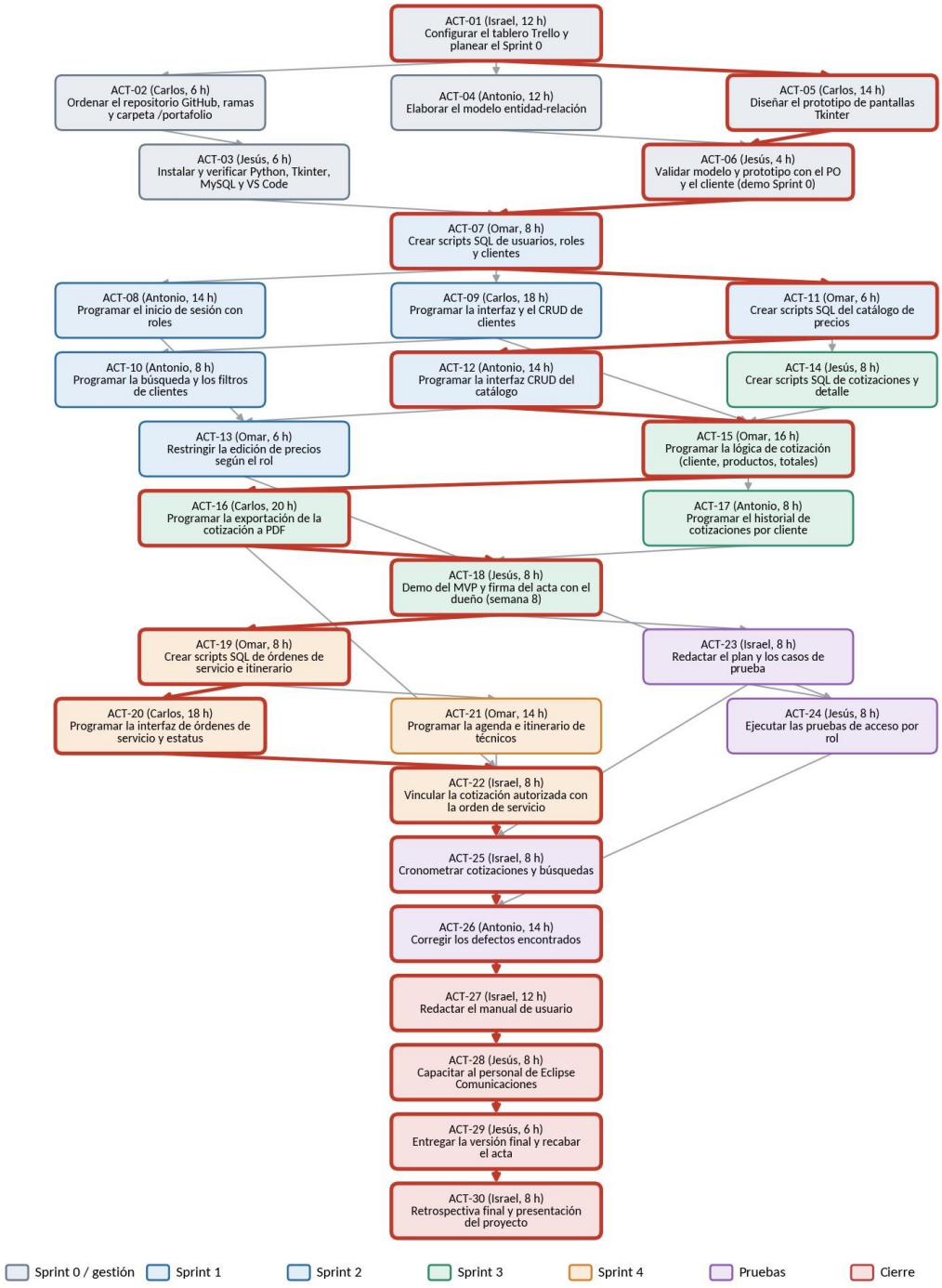
| ID | Actividad | Paquete EDT | Requerimiento / HU que atiende | Predecesoras | Responsable | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACT-25** | Cronometrar cotizaciones y búsquedas | 1.7.3 | RNF-01, CE1, CE2 | ACT-22, ACT-23 | Israel | 8 |
| **ACT-26** | Corregir los defectos encontrados | 1.7.4 | HU01 a HU09 | ACT-24, ACT-25, ACT-21 | Antonio | 14 |
| **ACT-27** | Redactar el manual de usuario | 1.8.1 | RNF-01 | ACT-26 | Israel | 12 |
| **ACT-28** | Capacitar al personal de Eclipse Comunicaciones | 1.8.2 | Riesgo: resistencia al cambio (A04) | ACT-27 | Jesús | 8 |
| **ACT-29** | Entregar la versión final y recabar el acta | 1.8.3 | CE7, RF-01 | ACT-28 | Jesús | 6 |
| **ACT-30** | Retrospectiva final y presentación del proyecto | 1.8.4 | Gestión | ACT-29 | Israel | 8 |

Nota: las actividades ACT-01 y ACT-02 inician la gestión; ACT-21 (agenda) alimenta la corrección de defectos para que ningún trabajo quede sin sucesora. Los criterios de éxito CE1, CE2, CE4 y CE7 provienen de la Tabla 8 de la A05.

## Diagrama de red de la secuencia

**Figura 2**

*Diagrama de red de actividades (dependencias fin-comienzo)*




*Flecha = dependencia fin-comienzo. En rojo: ruta de mayor esfuerzo acumulado (192 h), referencial; el cronograma formal se elabora en A07.*

La ruta de mayor esfuerzo acumulado suma 192 h: ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-18 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-22 → ACT-25 → ACT-26 → ACT-27 → ACT-28 → ACT-29 → ACT-30. Es una referencia por horas de trabajo; las fechas y la ruta crítica formal se calcularán en el cronograma de la A07.

## 4. Matriz RACI

R = responsable (hace la tarea), A = Aprobador (rinde cuentas; una sola por fila), C = Consultado (opina o revisa), I = Informado. La A recae en el Product Owner para la aceptación de lo que entrega valor al cliente y en el Scrum Master/Product Owner en los paquetes de gestión; la revisión entre pares exigida por la DoD se refleja en la C. Se cuidó que quien hace (R) no sea quien aprueba (A).

**Tabla 4**

*Matriz RACI por etapa y paquete de trabajo*

| Código | Paquete de trabajo | Israel | Omar | Carlos | Antonio | Jesús |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Gestión y administración** | | | | | |
| 1.1.1 | Planeación y seguimiento Scrum | R | C | I | I | A |
| 1.1.2 | Repositorio y control de versiones (GitHub) | A | C | R | I | I |
| 1.1.3 | Validación y comunicación con Eclipse Comunicaciones | A | I | C | I | R |
| **1.2** | **Investigación y diseño (Sprint 0)** | | | | | |
| 1.2.1 | Modelo entidad-relación (MySQL) | I | C | I | R | A |
| 1.2.2 | Prototipo de pantallas (Tkinter) | I | I | R | C | A |
| 1.2.3 | Configuración del entorno de desarrollo | A | I | C | I | R |
| **1.3** | **Sprint 1: Autenticación y Clientes** | | | | | |
| 1.3.1 | Scripts SQL de usuarios, roles y clientes | I | R | I | C | A |
| 1.3.2 | Inicio de sesión seguro con roles (HU01) | I | C | I | R | A |
| 1.3.3 | Interfaz y CRUD de clientes (HU02) | I | I | R | C | A |
| 1.3.4 | Búsqueda rápida y filtros de clientes (HU03) | I | I | C | R | A |
| **1.4** | **Sprint 2: Catálogo de precios** | | | | | |
| 1.4.1 | Scripts SQL del catálogo de precios | I | R | I | C | A |
| 1.4.2 | Interfaz CRUD del catálogo (HU05) | I | I | C | R | A |
| 1.4.3 | Control de edición de precios por rol | I | R | I | C | A |
| **1.5** | **Sprint 3: Cotizaciones en PDF (MVP)** | | | | | |
| 1.5.1 | Scripts SQL de cotizaciones y detalle | A | C | I | I | R |
| 1.5.2 | Lógica de cotización (HU06) | I | R | I | C | A |
| 1.5.3 | Módulo de exportación a PDF (HU06) | I | C | R | I | A |
| 1.5.4 | Historial de cotizaciones por cliente | I | I | C | R | A |
| **1.6** | **Sprint 4: Órdenes de servicio** | | | | | |
| 1.6.1 | Scripts SQL de órdenes e itinerario | I | R | I | C | A |
| 1.6.2 | Interfaz de órdenes de servicio y estatus (HU09) | I | I | R | C | A |
| 1.6.3 | Agenda e itinerario de técnicos (HU09) | I | R | C | I | A |
| 1.6.4 | Vínculo cotización autorizada - orden de servicio | R | C | I | I | A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7** | **Pruebas integrales** | | | | | |
| 1.7.1 | Plan y casos de prueba | **R** | **I** | **I** | **C** | **A** |
| 1.7.2 | Pruebas de acceso por rol (CE4) | **A** | **C** | **I** | **I** | **R** |
| 1.7.3 | Pruebas de tiempo y desempeño (CE1, CE2) | **R** | **I** | **C** | **I** | **A** |
| 1.7.4 | Corrección de defectos | **A** | **I** | **C** | **R** | **I** |
| **1.8** | **Cierre y divulgación** | | | | | |
| 1.8.1 | Manual de usuario | **R** | **C** | **I** | **I** | **A** |
| 1.8.2 | Capacitación al personal de Eclipse | **A** | **I** | **C** | **I** | **R** |
| 1.8.3 | Entrega final y acta de aceptación | **A** | **I** | **I** | **C** | **R** |
| **Código** | **Paquete de trabajo** | **Israel** | **Omar** | **Carlos** | **Antonio** | **Jesús** |
| 1.8.4 | Retrospectiva final y presentación del proyecto | **R** | **C** | **I** | **I** | **A** |
| **Total de R por persona** | | **6** | **6** | **5** | **6** | **6** |
| **Total de A por persona** | | **8** | **0** | **0** | **0** | **21** |
| **Horas de paquetes en las que es R** | | **56** | **58** | **76** | **70** | **48** |

**Distribución y validación de trabajo:**

Al revisar la matriz, confirmamos que las 29 actividades tienen asignado a un solo responsable principal (A). Repartimos la carga de trabajo en 6 paquetes para Israel, Omar, Antonio y Jesús, mientras que Carlos tiene 5. Esta pequeña diferencia en la cantidad de tareas para Carlos se compensa con un mayor número de horas aplicadas, ya que se encarga del desarrollo de la interfaz gráfica, área donde destaca según el diagnóstico de habilidades de la A01.

Las aprobaciones recaen en el Product Owner para alinearnos a los criterios de aceptación (DoD). Además, coordinamos una rotación del rol de Scrum Master a lo largo de los Sprints (Sprint 0 con Carlos, Sprint 1 con Israel, Sprint 2 con Jesús, Sprint 3 con Omar y Sprint 4 con Antonio), registrando estas horas operativas en la Tabla 5.

## 5. Recursos humanos

Las horas de cada integrante suman las de los paquetes en los que es responsable (R), las ceremonias Scrum (planeación, revisión, retrospectiva y refinamiento: 4 h por sprint en cinco sprints, de Sprint 0 a Sprint 4) y las horas de su rol Scrum (2 h por sprint como Scrum Master en la rotación y 2 h por sprint como Product Owner para Jesús).

**Tabla 5**

*Horas estimadas, tarifa de referencia y costo por integrante*

| Integrante | Rol | Horas en paquetes | Ceremonias Scrum | Horas de rol (SM/PO) | Horas totales | Tarifa (MXN/h) | Costo (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Morales Cañedo | Scrum Master (Sprint 1) / Desarrollo | 56 | 20 | 2 | **78** | $90.00 | $7,020.00 |
| Martín Omar Vásquez Nájera | Equipo de desarrollo | 58 | 20 | 2 | **80** | $90.00 | $7,200.00 |
| Carlos Manuel García García | Equipo de desarrollo | 76 | 20 | 2 | **98** | $90.00 | $8,820.00 |
| Antonio Galarza Retana | Equipo de desarrollo | 70 | 20 | 2 | **92** | $90.00 | $8,280.00 |
| Jesús Giovanni Beltrán Silva | Product Owner / Desarrollo | 48 | 20 | 12 | **80** | $90.00 | $7,200.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total** | **428** | | **$38,520.00** |

**Tabla 6**

*Horas estimadas por rol o tipo de trabajo*

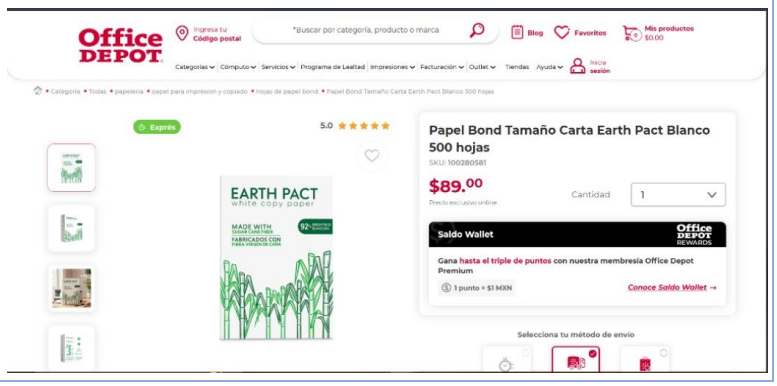
| Rol o tipo de trabajo | Horas | % del total |
|---|---|---|
| Desarrollo y diseño (BD, interfaz, lógica, PDF, corrección de defectos) | 214 | 50.0 % |
| Pruebas (plan, acceso por rol, desempeño) | 24 | 5.6 % |
| Gestión, entorno y validación con el cliente | 36 | 8.4 % |
| Documentación, capacitación y cierre | 34 | 7.9 % |
| Scrum Master (rotativo) | 10 | 2.3 % |
| Product Owner (Jesús) | 10 | 2.3 % |
| Ceremonias Scrum (equipo completo) | 100 | 23.4 % |
| **Total** | **428** | **100 %** |

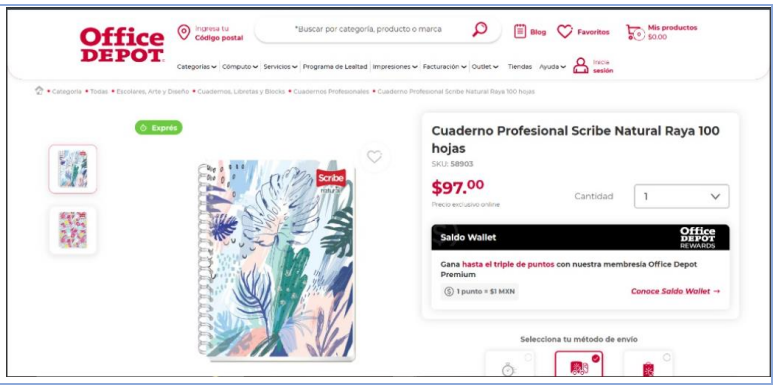
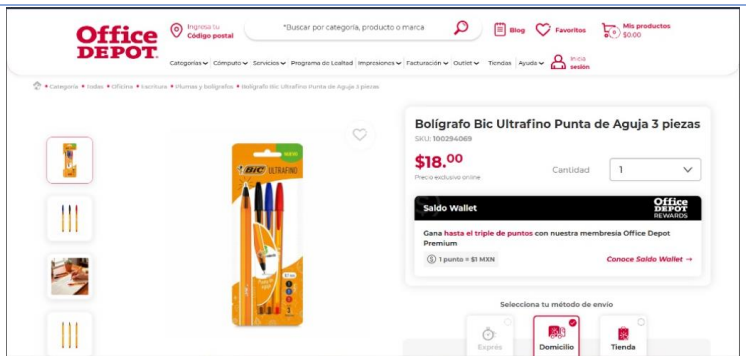
**Justificación**: Se usa **$90.00 MXN por hora** para todos los integrantes (desarrollador junior). Es coherente con la referencia de la guía y se respalda formalmente en los datos de sueldo promedio de un Programador/a Junior en México publicado en *Indeed* (consultado el 23 de octubre de 2026): **$12,878.00 MXN al mes**, que dividido entre 173.33 horas al mes (40 h por semana × 52 semanas ÷ 12 meses) equivale a **$74.30 por hora**, el cual se ajusta a la tarifa base de **$90.00 MXN/h** para considerar prestaciones y margen técnico del equipo. *(Se adjunta la captura de pantalla con fuente y fecha de consulta en el Anexo de Evidencias, Tabla 13)*

## 6. Recursos materiales

Los insumos físicos son pocos porque el sistema es digital. Los costos unitarios de esta tabla son **estimaciones del equipo todavía sin cotización**; deben sustituirse por precios reales con captura o enlace y fecha antes de entregar. **7**

*Recursos materiales con cantidad, costo y fuente de cotización*

| Material | Cantidad | Costo unitario | Costo total | Fuente de la cotización |
|---|---|---|---|---|
| Papel bond carta (resma 500 hojas) | 2 | $89.00 | $178.00 |   |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuaderno profesional de notas | 5 | $97.00 | $485.00 |  |
| Impresiones de prueba (blanco y negro) | 150 | $1.50 | $225.00 | Centro de copiado local en Durango (tarifa estándar 2026) |
| Plumas y marcadores (paquete) | 1 | $18.00 | $18.00 |  |
| Pasajes de transporte (visitas de campo) | 24 | $12.00 | $288.00 | Tarifa oficial vigente del transporte público urbano de Durango (2026) |
| **Total de materiales** | | | $1,194.00 | |

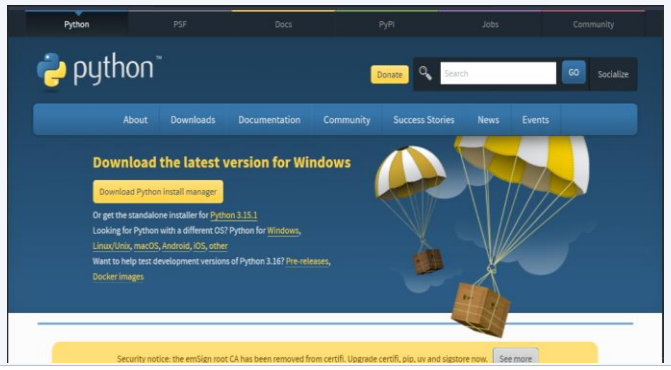
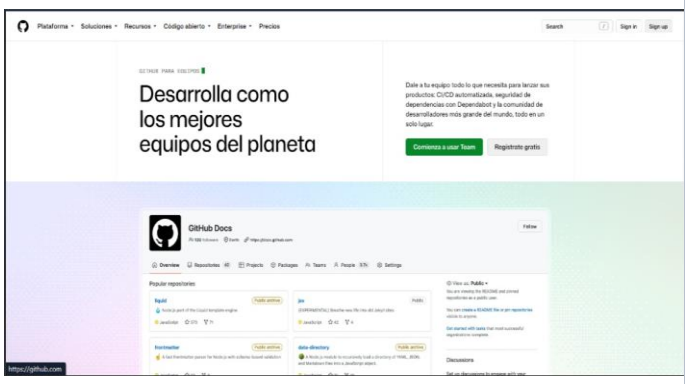
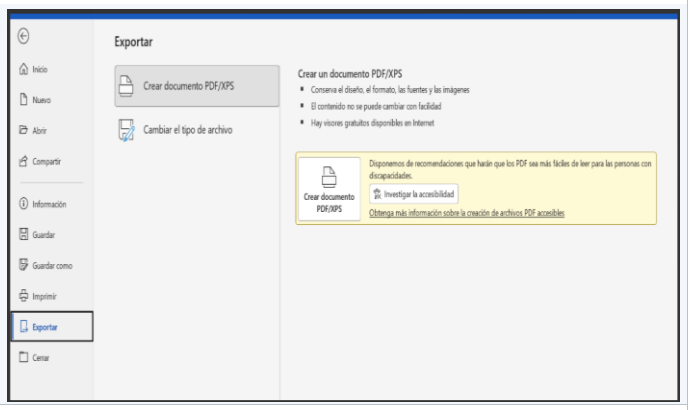
## 7. Recursos tecnológicos

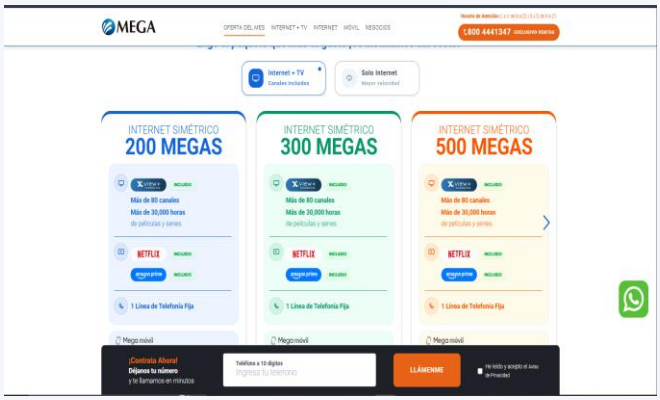
La Tabla 8 compara una opción gratuita o de código abierto con una de pago para cada recurso. Los precios en dólares se convirtieron con el tipo de cambio FIX de Banxico del 16 de octubre de 2026 ($18.4930 MXN por USD), el más reciente consultado. Las celdas sin cotización se marcan como pendientes; no se inventó ningún precio.

**Tabla 8**

*Comparativo de recursos tecnológicos: opción libre y opción de pago*

| Categoría | Recurso | Opción gratuita / abierta | Opción de pago y costo | Elegida | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | Equipo de cómputo de cada integrante (5) | Equipos personales que el equipo ya tiene: $0 | Laptop Lenovo ThinkPad T14S Reacondicionada ($11,404.83 MXN c/u); 5 equipos = **$57,024.15 MXN** | Gratuita (equipos propios) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |
| Software de desarrollo | Lenguaje, interfaz gráfica y editor | Python con Tkinter y Visual Studio Code: **$0.00** | PyCharm Professional Edition ($99.00 USD/usuario/año ≈ $1,830.00 MXN c/u); 5 usuarios = **$9,150.00 MXN** | Gratuita |  |
| Software de desarrollo | Control de versiones, tablero Kanban y diagramas | Git y GitHub (plan gratuito), Trello (plan gratuito), draw.io: $0 | GitHub Team Plan ($4.00 USD/usuario/mes) + Trello Standard ($5.00 USD/usuario/mes) ≈ **$1,664.00 MXN/mes** (5 usuarios) | Gratuita |  |
| Software de desarrollo | Librería para generar PDF | Módulo/Librería de código abierto para Python (ReportLab Open Source / FPDF) o exportación directa de Office: **$0.00** | Licencia comercial de suite ofimática/PDF avanzada (Microsoft 365 Home/Personal ≈ **$1,399.00 MXN/año**) | Gratuita |  |
| Sistema gestor de base de datos | Motor relacional MySQL | MySQL Community Edition (licencia GPL): $0 | MySQL Standard Edition, USD 2,140 por servidor al año ≈ $39,575.02 | Gratuita | Redress Compliance (2026), con datos de SaaSworthy; consultado el 22-oct-2026; Banxico 16-oct-2026 |
| Hosting / dominio | Alojamiento de la aplicación | No se requiere: la A05 define una aplicación de escritorio con MySQL local y excluye la nube: $0 | [PENDIENTE: cotizar un VPS si el cliente pidiera aún no hemos, visto ese punto con el cliente] | (no aplica) | Alcance de la A05 (Tabla 3) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Sistema de los equipos de desarrollo | Ubuntu (Linux, libre): $0, o el Windows con licencia original que ya traen los equipos | Windows 11 Pro, licencia digital: $3,989.00 por equipo; 5 equipos: $19,945.00 | Gratuita (SO ya instalado) |  |
| Red | Internet y comunicación del equipo | Conexiones residenciales de los integrantes y plataformas gratuitas (WhatsApp, Discord): **$0.00** | Servicio comercial dedicado o paquete de internet (Megacable 300 Megas Simétrico a $450.00 MXN/mes × 4 meses de proyecto = **$1,800.00 MXN**) | |  <br>Megacable México (cotizado el 23 de octubre de 2026) |

**Justificación de las opciones elegidas y estrategia de costo cero:**

Se seleccionaron las opciones **gratuitas, residenciales y de código abierto** para la totalidad de las categorías tecnológicas del proyecto. En el caso del rubro de **Red y Comunicaciones**, los integrantes utilizan el servicio de internet residencial con el que ya cuentan en sus hogares (como el paquete comercial de 300 Megas de Megacable) y plataformas libres como WhatsApp y Discord, por lo que el desarrollo no genera ningún gasto adicional ni requiere la contratación de enlaces dedicados empresariales.

Asimismo, el uso de lenguajes y herramientas comunitarias libres (Python, Tkinter, VS Code, MySQL Community Edition, Git/GitHub y Trello Free) permite un **ahorro total estimado de $132,253.17 MXN** en licencias comerciales y equipamiento de hardware. Esta estrategia garantiza la factibilidad técnica y económica del proyecto escolar para *Eclipse Comunicaciones* sin impacto financiero en licenciamiento.

## 8. Presupuesto en pesos mexicanos (MXN)

**Tabla 9**

*Presupuesto total del proyecto con contingencia del 10 %*

| Rubro | Detalle | Monto (MXN) |
|---|---|---|
| Recursos humanos | 428 h × $90.00 por hora (Tabla 5) | $38,520.00 |
| Recursos materiales | Tabla 7 (estimado, pendiente de cotizar) | $1,194.00 |
| Recursos tecnológicos | Opciones gratuitas o de código abierto elegidas (Tabla 8) | $0.00 |

| Rubro | Detalle | Monto (MXN) |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | **$39,714.00** |
| Contingencia (10 %) | 10 % sobre el subtotal | $3,971.40 |
| **Total** | | **$43,685.40** |

**Fuentes de financiamiento y justificación del costo cero.** El proyecto es académico e interno: el equipo no cobra por sus 428 horas, de modo que el valor de $43,685.40 MXN es un costo valorado que muestra el esfuerzo real del desarrollo, no un gasto en efectivo. El único desembolso real son los materiales de la Tabla 7 ($1,194.00 MXN), cubiertos por los propios integrantes. El software es gratuito o de código abierto, por lo que el gasto en licencias es $0.00. Eclipse Comunicaciones recibe el sistema sin costo en el marco del proyecto integrador. La contingencia de $3,971.40 MXN se reserva para posibles impresiones adicionales, visitas de campo o imprevistos técnicos.

## 9. Verificación ética de recursos

**Tabla 10**

*Lista de verificación ética de los recursos*

| Pregunta | Sí / No | Acción |
|---|---|---|
| ¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto? | Sí | Python, MySQL Community, Git y las herramientas gratuitas se usan bajo sus licencias libres o gratuitas. Acción: anotar la licencia de cada herramienta en el repositorio y confirmar que el Windows de cada equipo trae licencia original; si no, usar Ubuntu. |
| ¿Los costos reportados son reales y tienen fuente? | Parcial | Los precios de PyCharm, MySQL, Windows 11 Pro, el tipo de cambio y el sueldo de referencia tienen fuente y fecha (Referencias). Los materiales y otras cotizaciones aún son estimaciones. Acción: cotizar con captura y fecha antes de entregar y reemplazar los valores resaltados. |
| ¿La carga de trabajo está repartida de forma justa? | Sí, con seguimiento | Los R son 6, 6, 6, 5 y 6 por persona y las horas totales van de 78 a 98 (Carlos +14.5 % sobre el promedio de 85.6 h por su perfil de programación y diseño). Acción: revisar la carga en cada retrospectiva y mover paquetes si la desviación supera 20 %. |
| ¿El uso de datos personales es responsable? | Sí | Solo se recopilan datos de contacto empresarial (nombre, correo, teléfono y dirección) conforme a la LFPDPPP. Acción: usar únicamente datos ficticios en el repositorio de GitHub, mostrar el aviso de privacidad en la interfaz, cifrar contraseñas y limitar el acceso por roles. |

## 10. Problema de asignación y decisión

**Problema detectado.** Al construir la RACI, la matriz de habilidades de nuestra A01 muestra que solo Carlos tiene 4 en diseño de interfaces (Antonio tiene 3; Israel y Omar, 2; Jesús, 1). Si todos los paquetes de interfaz Tkinter (1.2.2, 1.3.3, 1.4.2, 1.5.3 y 1.6.2) quedaran con él, tendría 90 h de paquetes (6 como R, con 1.1.2) frente a 61.6 h de promedio, y 112 h totales contra 85.6 h de promedio: 30.8 % arriba. Además, en el Sprint 3 (semanas 7 y 8, el MVP) coinciden su módulo de PDF y la lógica de cotización de Omar, lo que crea un traslape sobre la ruta de mayor esfuerzo.

**Tabla 11**

*Registro del problema de asignación, alternativas y decisión*

| Problema | Alternativa A | Alternativa B | Decisión | Criterio |
|---|---|---|---|---|
| Carlos concentraría los 5 paquetes de interfaz Tkinter y 112 h totales (+30.8 % sobre el promedio); además, el MVP del Sprint 3 tiene traslape de actividades críticas. | Reasignar la interfaz CRUD del catálogo (1.4.2, 14 h) a Antonio, que tiene 3 en diseño y 3 en programación. Carlos queda con 98 h (+14.5 %) y Antonio sube de 78 a 92 h. | Reducir el alcance: diferir el historial de cotizaciones por cliente (1.5.4) y los filtros avanzados (1.3.4) para aligerar a Carlos y al Sprint 3. | **Alternativa A**. Se deja B como plan de contingencia si el Sprint 3 se atrasa. | Habilidades (A01): Antonio es el segundo mejor en diseño. Tiempo: A no cambia las fechas y B recorta funciones del MVP. Valor al usuario: A conserva todo el alcance y B quita funciones pedidas (HU02, HU03). Carga: A reduce la desviación de +30.8 % a +14.5 %. |

**Tabla 12**

*Carga total por integrante antes y después de la decisión*

| Integrante | Antes (horas) | Después (horas) | Variación respecto al promedio (después) |
|---|---|---|---|
| Israel Morales Cañedo | 78 | 78 | -8.9 % |
| Martín Omar Vásquez Nájera | 80 | 80 | -6.5 % |
| Carlos Manuel García García | 112 | 98 | +14.5 % |

| Integrante | Antes (horas) | Después (horas) | Variación respecto al promedio (después) |
|---|---|---|---|
| Antonio Galarza Retana | 78 | 92 | +7.5 % |
| Jesús Giovanni Beltrán Silva | 80 | 80 | -6.5 % |

# 11. Referencias y declaración de uso de IA

## Referencias


Banco de México. (2026, 16 de octubre). *Tipo de cambio FIX* [Datos]. https://www.banxico.org.mx/apps/dao-web/4/52/Fix48.html

Capterra. (2026). *PyCharm pricing, cost & reviews*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.capterra.co.uk/software/186625/pycharm

Cyberpuerta. (s. f.). *Microsoft Windows 11 Pro, 1 licencia* [Producto de software, SKU FQC-10572]. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://www.cyberpuerta.mx/Software-y-Servicios/Sistemas-Operativos/Microsoft-Windows-11-Pro-1-Licencia.html

García García, C. M., Morales Cañedo, I., Vásquez Nájera, M. O., Beltrán Silva, J. G. y Galarza Retana, A. (2026a). *Acta de integración del equipo* (Proyecto A01) [Trabajo no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.

García García, C. M., Morales Cañedo, I., Vásquez Nájera, M. O., Beltrán Silva, J. G. y Galarza Retana, A. (2026b). *A04 Perfil del proyecto, entorno general y visión* [Trabajo no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.

García García, C. M., Morales Cañedo, I., Vásquez Nájera, M. O., Beltrán Silva, J. G. y Galarza Retana, A. (2026c). *Proyecto A05: Sistema integrado de gestión comercial, cotizaciones y control de servicios* [Trabajo no publicado]. Universidad Tecnológica de Durango.

Indeed. (2026, 3 de octubre). *Sueldo de Desarrollador/a junior en México*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://mx.indeed.com/career/junior-developer/salaries

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2010, 5 de julio). Diario Oficial de la Federación. México. (2026, 23 de Octubre)

Redress Compliance. (2026). *MySQL Enterprise vs MariaDB/Postgres: Migration cost*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://redresscompliance.com/mysql-enterprise-vs-mariadb-postgres-migration-cost

Universidad Tecnológica de Durango. (2026). *A06 · EDT, recursos y responsables* [Guía de actividad]. Proyecto Integrador I (E-PIN1-1).

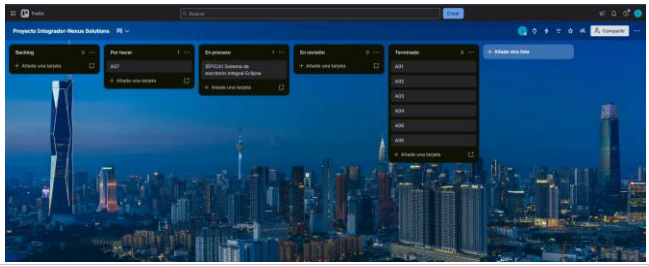

## Declaración de uso de inteligencia artificial

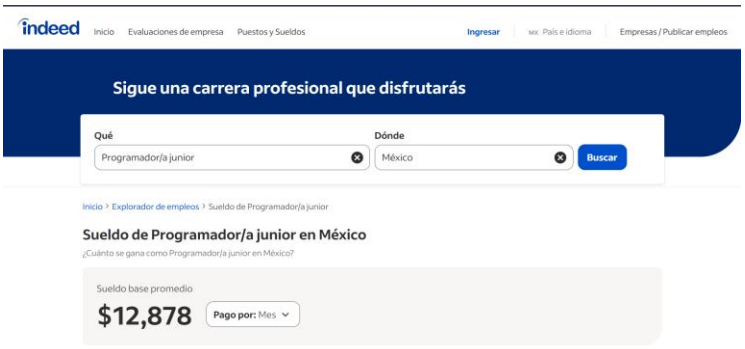
**Herramienta:** Claude (Anthropic). **Para qué se usó:** organizar el documento y redactar borradores de las tablas y descripciones a partir de los trabajos A01, A04 y A05 del equipo y de la guía A06; generar los diagramas de la EDT y de la red de actividades y el archivo editable de draw.io; y buscar precios con fuente y fecha. **En qué sección:** secciones 1 a 10. Las asignaciones de responsables previamente indicada por los integrantes del equipo, las horas y la decisión del problema de asignación son una propuesta que el equipo revisó y aprobó.

# Anexo. Evidencias de trabajo colaborativo

**Tabla 13**

*Evidencias requeridas por la actividad*

| Evidencia | Estado |
|---|---|
| Captura del tablero Trello con un responsable en cada tarjeta, según la RACI, y la tarjeta A06 en "Terminado" |  |
| | |

| | |
|---|---|
| Cotizaciones (capturas o enlaces con fecha) de los materiales y de las opciones de pago sin cotizar |  |
| Archivo editable de la EDT (draw.io) junto con este PDF | Entregado: Equipo5_A06_EDT_editable.drawio |